



R U N T I M E

LIVE MACHINE

PRO

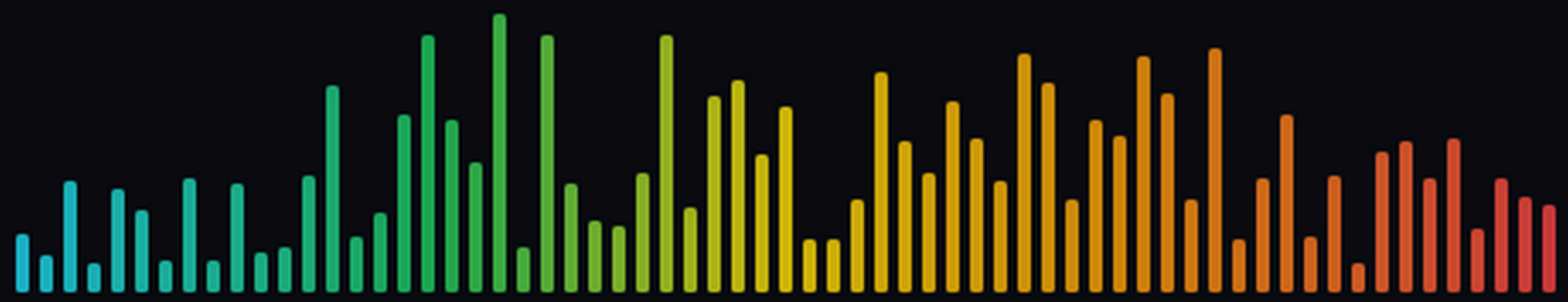
• v 1.11.5

On Air. In Control.

用户手册

第二版 · 版本 1.11.5 · 简体中文

ECOSYSTEM.RUNTIME · SIMONE PIZZI · 2026





实时音频导播系统

Runtime Live Machine **Pro**

v1.11.5

用户手册

Simone Pizzi

第二版 · 2026

对应版本 1.11.5



Runtime Live Machine Pro — 用户手册

第二版 · 2026 · 对应版本 1.11.5

© 2026 Ecosystem.Runtime / Simone Pizzi

保留所有权利。

未经作者事先书面同意，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播本文档的任何部分。

Runtime Live Machine Pro 是一款原创软件。文中提及的所有商标均归各自所有者所有。

软件由 SIMONE PIZZI 构思与开发。制作 Ecosystem.Runtime。使用 Typst 排版；标题 Sora，正文 Inter，代码 Source Code Pro。

目录

Runtime Live Machine Pro: 一种理念	6
1.1 为谁而造	6
1.2 「Single Show」理念	6
1.3 Main-Side-Heavy 架构	7
1.4 导播网格: 一套可视化的语法	7
1.5 当前版本与更新	7
安装与首次启动	8
2.1 系统要求	8
2.2 在 Windows 上安装	8
2.3 在 macOS 上安装	8
2.4 在 Linux 上安装	9
2.5 欢迎界面	9
2.6 首次启动: 应当预期什么	10
工作界面	11
3.1 控制栏 (页眉)	11
3.2 六列网格	12
3.3 音频卡 (片段)	13
基础工作流: 加载与播放	15
4.1 导入音频文件	15
4.2 播放: 启动与停止片段	16
4.3 整理播出单	16
4.4 结构 cue: INTRO 与 OUTRO	16
片段属性与波形编辑器	18
5.1 基础属性	18
5.2 波形编辑器	19
5.3 行为与自动化	20
5.4 淡变 (Fade In 与 Fade Out)	20
5.5 控制分配	20
混音引擎	22
6.1 音频层级	22
6.2 自动 Ducking	22
6.3 Music Dominance: 对垫乐的智能管理	22
6.4 Stacco: 规则的例外	23
6.5 音量归一化 (loudness)	23
6.6 Master Chain: master bus 上的处理器链	23
Pad FX 与 Automix 视图	25
7.1 Pad FX: jingle machine	25
7.2 Automix 视图	26
硬件、键盘与 MIDI	28
8.1 音频路由	28
8.2 键盘控制	28
8.3 MIDI 控制器	29

会话录制	30
9.1 开始录制	30
9.2 停止录制并选择格式	30
9.3 实用建议	31
项目管理与数据安全	32
10.1 项目文件 (.lmp)	32
10.2 保存	32
10.3 Auto-Backup 与自动保存	32
10.4 Export Package: 完整的可移植性	33
远程控制	34
11.1 工作方式	34
11.2 启用	34
11.3 从远程设备连接	34
11.4 可从远程控制什么	34
11.5 安全与限制	35
更新	36
12.1 启动时的检查	36
12.2 更新窗口	36
12.3 「绝不在直播中」原则	36
12.4 各平台之间的差异	36
高级功能	37
13.1 NoteBoard: 导播中的脚本	37
13.2 列的配色自定义	37
13.3 片段之间的转场	37
13.4 常规设置窗口	38
13.5 Playout Log	38
13.6 撤销与重做	38
13.7 Toast 通知系统	38
故障排除与常见问题	39
14.1 音频问题	39
14.2 红色片段与文件缺失	39
14.3 MIDI 问题	40
14.4 启动问题	40
14.5 常见问题	40

第 1 章

Runtime Live Machine Pro：一种理念

作者手记

十五年的开麦生涯，在人身上留下的印记很难抹去。我做过播客，主持过谈话节目，独自撑起过一家网络电台。播出单、音乐、访谈、音量、节奏——大部分时候都是我一个人扛。那种滋味我很清楚：直播中忽然发现歌快放完了，脑子里要说的话却还没理顺。一只手压着推子，另一只手去翻找片段，而真正缺的是第三只手——本该替你接住话头的那只。

Runtime Live Machine Pro 就诞生于这份挫败感，以及一个朴素的想法：音频导播不该是一份独立的工作，而应当隐形。深夜独自主持谈话节目的主播、播客作者、身边没有音响师的内容创作者，理应专注于自己最擅长的事——说话、思考、与听众建立联系。其余的，交给软件。

我把一位优秀的声音导播会自动执行的规则装进了 RLMP：音频事件之间的层级、你一开口就触发的 ducking、在恰当时机停下又续上的音乐。这些规则本身很复杂，但界面只要求你做一件事：在对的时机，点对的片段。

这款软件首先为三类人而做：经营中小型谈话电台的人、怀有专业野心的播客制作者、身边没有技术团队却要撑起直播流的人。但它并不排他——在更成体系的环境中工作的人，同样能在其中找到合用的工具。目标只有一个：让主播不必依赖那些并非总在场、也并非总是必需的支援人手。

工具因需求而生。Runtime Live Machine Pro 回应的是一个具体问题：现场音频导播（电台、播客、活动、剧场）是一场表演，不是自动化流程。它需要瞬时的掌控、稳定的心态，以及一款不会在错误时刻掉链子的软件。

你电脑上装的这款软件，不是全天候的音乐排期系统，不是用于后期制作的 DAW，也不是带队列的简易播放器。它是**实时导播机器**：每一场节目都是独一无二、不可复制的一次演出，理应有自己专属的容器，也理应对每一次转场都能精细掌控——RLMP 正是围绕这个理念搭建的。

1.1 为谁而造

Runtime Live Machine Pro 面向两类用户。他们所处的环境不同，需求的核心却是一样的。

广播专业人士——商业电台的导播、音视频直播的音响师、独自掌控自家节目的主播——会发现 RLMP 具备高端专业设备的能力，却没有那些系统常有的复杂操作负担。

内容创作者——独立播客作者、网络电台主持人、现场活动的组织者——则会发现一款不必花数年学习就能上手的工具，成品质量却毫不打折。

无论哪一类用户，得到的都是同一套东西：对按键即时响应的界面、稳定的音频引擎，以及一套不会漏保存的存档系统。

1.2 「Single Show」理念

Runtime Live Machine Pro 的立身之本是**项目相互隔离**。你做的每一场节目——一期播客、一场电台直播、一次剧场演出——都单独存活在一个 `.lmp` 文件里：片段布局、音量、MIDI 映射、cue 点、导播笔记，全部在内。加载这个文件，就能原样找回你离开时的那场节目。

好处很实在。节目之间切换不用重新配置软件。借助 Export Package 功能，一个项目能被带到任意一台电脑上正常运行。往期节目可以归档，几个月后重新打开也不会出岔子。

`.lmp` 文件本身不含音频文件，只记录文件在磁盘上的路径。要在多台电脑之间迁移，用 **Export Package** 功能把所有必需内容物理复制到一个自包含的文件夹里即可。

1.3 Main-Side-Heavy 架构

了解内部架构不是使用软件的前提，但能解释清楚为什么其他播放器常见的某些毛病在这里不会出现。

Runtime Live Machine Pro 构建于 **Electron** 之上。这个平台把主进程（Main Process，运行于 Node.js）和界面渲染进程（Renderer Process）清楚地分开，RLMP 有意利用了这层分离。

繁重的活——用 FFmpeg 解码音频、从磁盘读文件、分析波形、管理备份——全部交给 Main Process。Renderer 只管界面：显示片段、驱动 VU meter 动画、响应点击。好处是：密集操作期间界面依旧流畅，音频引擎也不用跟屏幕上的像素抢资源。

自定义的 `media://` 协议保证音频文件不会被整体读进内存：它们以流的形式直接从磁盘送到播放器。哪怕处理时长数小时的未压缩 WAV 文件，应用的内存占用也不会有明显变化。

1.4 导播网格：一套可视化的语法

RLMP 的操作界面由若干竖直的列组成，每一列都有明确的语义角色。启动软件之前，先记住这套语法会很有帮助。

主网格里有**六列**。第七个操作面——**pad FX**，效果的 jingle machine——不在网格里，而是位于一个专属面板中，详见第 7 章。

列	颜色	功能
Show Assets	绿色	节目的片头、垫乐、结构性的背景铺底
Jingle	琥珀色	反复出现的标识性 jingle 与 stacco
Promo	青色	预告、自我宣传、排期播出的通告
本期歌曲	红色	音乐播放列表
人声 / 预录	橙色	访谈、语音、口播段落
Pre-Show	紫色	直播前的候播音乐，附带 jingle 与 promo 的轮播

前三列（Show Assets、Jingle、Promo）在音频层面其实是一回事：都是结构性、服务性的元素，混音引擎一视同仁地对待它们。分开纯粹是为了组织方便——把片头、jingle 和 promo 分列，播出单再拥挤也能一眼看清。

每一列的音频行为各不相同：混音优先级、互斥规则、淡变数值，详见第 6 章。眼下只需记住一点：片段在网格中的位置不是摆设，它决定了软件在播出时怎么对待这个片段。用不到的列可以从视图中隐藏（设置 → 常规 → 导播布局），片段不会因此丢失。

1.5 当前版本与更新

本手册对应 Runtime Live Machine Pro **1.11.5** 版本。启动时软件会静默检查有无新版本；发现更新会弹出提示，但绝不会在直播中弹出。更新系统详见第 12 章。`.lmp` 项目文件向下兼容后续版本：升级软件不会丢失现有项目，也不需要手动迁移。

第 2 章

安装与首次启动

Runtime Live Machine Pro 的安装尽量不折腾人：点几下鼠标，不需要手动配置，也不需要另装什么前置组件。音频引擎（FFmpeg）已经打包在安装程序里，不用你操心。

2.1 系统要求

开始之前，先确认电脑满足最低要求。长时间会话或同时加载大量片段时，推荐配置能给出最好的体验。

	最低	推荐
操作系统 (Windows)	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
操作系统 (macOS)	macOS 11 Big Sur	macOS 13 Ventura 或更新
操作系统 (Linux)	Ubuntu 20.04 / Debian 11	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	4 GB	8 GB 或更多
磁盘空间	300 MB (应用本体)	1 GB + 音频文件所需空间
CPU	任意现代双核	四核或更高

软件针对 Apple Silicon (M1、M2、M3) 做了优化，在两种 macOS 架构上都能原生运行，不需要 Rosetta 转译。

不需要专用声卡。只要是操作系统能识别的音频设备，RLMP 都能配合工作——从集成声卡到 Rødecaster Pro、RØDECaster Duo 这类专业 USB 混音器皆可。

2.2 在 Windows 上安装

1. 从官方分发渠道下载文件 [Runtime-Live-Machine-Pro-1.11.5.exe](#)。
2. 双击该可执行文件。NSIS 安装程序会启动，并将文件复制到相应目录。
3. 完成后，会在桌面和开始菜单中创建快捷方式。
4. 安装完成时，应用会自动启动。

关于 Windows SmartScreen。 软件更新频繁，数字签名证书可能还没积累够进入 SmartScreen 自动白名单所需的「信誉」。若弹出「Windows 已保护你的电脑」提示，点击更多信息，再点击仍要运行即可。软件不含恶意程序，官方安装包只通过作者的分发渠道发布。

2.3 在 macOS 上安装

1. 从官方渠道下载 [.dmg](#) 文件。
 2. 打开该映像文件，将 Runtime Live Machine Pro 的图标拖入应用程序文件夹。
 3. 首次启动时，macOS 可能弹出 Gatekeeper 提示（「无法打开该 App，因为它来自身份不明的开发者」）。这时打开系统偏好设置 → 安全性与隐私 → 通用，在应用名称旁点击仍要打开即可继续。
- 从 macOS 15 (Sequoia) 起，路径改为系统设置 → 隐私与安全性，向下滚动到安全性部分。

注意

macOS 应用没有用 Apple Developer 证书签名，这也影响更新的处理方式，详见第 12 章。

2.4 在 Linux 上安装

提供两种分发格式：

- **ApplImage** — 便携式可执行文件，无需安装，把文件设为可执行（`chmod +x`）后直接运行。
- **.deb 软件包** — 适用于 Debian/Ubuntu/Mint 发行版，用 `sudo dpkg -i nomefile.deb` 安装，或用图形化包管理器打开。

某些发行版可能需要安装 `libasound2` 软件包才能支持 ALSA 音频。应用若无法启动，请查阅所用发行版的文档。

2.5 欢迎界面

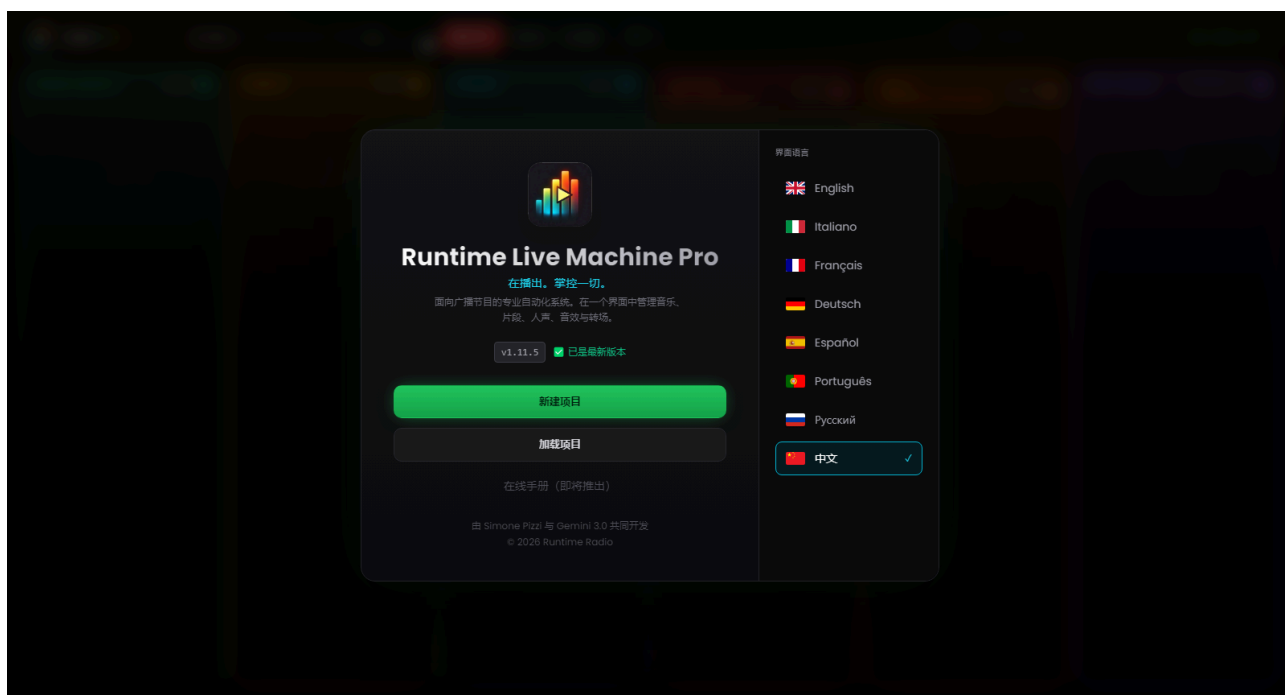


图 2.1 欢迎界面：软件标识、更新状态、主要操作与语言选择器。

首次启动时——以及此后每次启动，直到你打开某个项目为止——RLMP 都会显示**欢迎界面**，所有前置操作都从这里开始。面板分两个区域。

左区 — 标识与操作。 软件的 logo（一组 VU meter 竖条加播放符号）标出这是 Pro 版本。标题与 slogan 下方显示已安装的版本号，以及更新系统的状态：

- **「已是最新版本」**（绿色）——当前已是最新版本。
- **「发现新版本」**（琥珀色，闪烁）——这是一个按钮，点击可打开更新窗口（第 12 章）。
- **「OFFLINE」**（暗红色）——联系不到更新服务，软件照常运行。

下方是主要操作：

- **新建项目** — 创建一个空会话，各列就绪待用。
- **加载项目** — 打开一个现有的 `.lmp` 文件。RLMP 会先执行一次**完整性检查**：核对每个被引用的音频文件是否还在记录的路径上，缺失的文件会立刻以红色边框标注在对应片段上。
- **手册** — 这一项目目前禁用：软件内文档会在后续版本中通过网络提供。

右区 — 语言选择器。 RLMP 支持八种界面语言：英语、意大利语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语和简体中文。当前语言以青色边框和勾选标记突出显示，选择立即生效，且在各次会议之间保持记忆。

2.6 首次启动：应当预期什么

首次打开项目时，页眉上会出现带虹彩渐变 **PRO** 徽标的 logo。表面看不见的地方，打开项目同时在后台启动了音频引擎：FFmpeg 完成初始化，`media://` 流式协议开始监听，随时准备把文件从磁盘直接送出而不载入内存。

软件默认以全屏模式启动。若窗口以较小尺寸打开，按 `F11`（Windows/Linux）或 `Ctrl+Cmd+F`（macOS）切到全屏——这是导播工作的最佳状态。

页眉中的 **On Air 计时器**会停在 `--:--:--`，直到本次会话第一个片段被触发才开始计时，此后持续累计直播已流逝的时间。用固定时长播出单的人，会用得上这个参照。

第 3 章

工作界面

Runtime Live Machine Pro 的界面是为最苛刻的场景设计的：直播。深色主题、高对比度、控件尺寸——每一处视觉选择背后都有一个功能上的理由，不是为了好看，而是人机工程学。

打开项目后，屏幕分为两块：顶部的**控制栏**管项目与系统，中部的**导播网格**是实际工作发生的地方。

3.1 控制栏（页眉）

页眉横贯整个屏幕宽度，自左向右依次是软件标识、文件命令、监听与传输控件、工具菜单、会话指示器。

标识

Logo 与 PRO 徽标。 左侧是 logo，紧挨着 **RLM PRO** 字样——「PRO」以虹彩渐变呈现，从青色过渡到绿色、琥珀色，再到红色。旁边用等宽字体标出已安装的版本号（`v1.11.5`）。鼠标移到 logo 上会显示软件全名及版本号。

文件菜单

FILE 按钮打开一个菜单，包含针对项目的操作：

- 新建项目 — 打开一个空会话。若有未保存的更改，软件会请求确认。
- 保存项目 — 对当前 `.lmp` 文件的快速保存。当有未保存的更改时，该项会以黄色高亮。
- 另存为... — 始终打开对话框，用于创建递进的版本（例如 `Ep47_bozza.lmp`、`Ep47_finale.lmp`）。
- 加载项目 — 从磁盘打开一个 `.lmp` 项目。
- 导入 M3U — 将 M3U 格式的播放列表作为一串片段导入。
- 导出独立存档 — 创建项目的自包含副本，含音频文件。详见第 10 章。

监听与传输

立体声 VU Meter (L/R)。 两条水平表条显示经主音量处理后实际输出的电平。配色很直观：约到 85% 之前是绿色，之后转黄，接近满刻度变红。持续的红色意味着 clipping（削波），需要降低电平。

主音量。 推子控制软件总输出音量，范围 0 到 100%，相当于一个总闸：拉到零，无论各片段处于什么状态都不会出声。若某个 MIDI 控制已映射到主音量，旁边会有一个小徽标显示分配情况。

STOP ALL (红色「ALL」按钮)。 瞬时停止所有活动片段，清零进行中的淡变，是系统的紧急命令。应用处于焦点时，键盘上的 `Esc` 键效果相同，哪怕光标正停在文本框里。

注意

与先前版本不同，`Esc` 不再是系统级全局快捷键，只在 RLMP 为活动窗口时生效。这样一来，对话框可以用 `Esc` 关闭而不会打断直播。

FX。 打开和关闭 pad FX，即效果的 jingle machine（第 7 章）。一个小计数器显示此刻正在播放的效果数量。

MIX。 打开和关闭 Automix 视图，即 Music 列的专属 deck（第 7 章）。

工具

工具菜单（扳手图标）包含：

- 撤销与重做 — 播出单更改的历史记录（`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`）。
- MIDI Learn — 启用 MIDI 学习模式（第 8 章）。
- Keybinds — 为片段分配按键的窗口。

- 设置 — 软件的全局偏好（第 13 章）。
- 信息 — 版本、致谢、手动检查更新。

菜单下方会短暂弹出 Auto-saved 指示器，确认项目已自动保存。



图 3.1 — 控制栏与打开的工具菜单（撤销/重做、MIDI Learn、Keybinds、常规设置、信息）。

会话指示器

页眉右侧依次是 **Playout Log** 按钮（触发的时间顺序记录，第 13 章）、**录制按钮**（第 9 章）、**On Air 计时器**（直播时以红底显示 **ON AIR HH:MM:SS**），以及一个与系统时钟同步的 24 小时制数字**广播室时钟**。

页眉区域偶尔会出现不打扰人的通知（toast），提示操作完成或系统警示。它跟阻断式对话框不同，几秒后会自行消失，不会打断播放。

3.2 六列网格

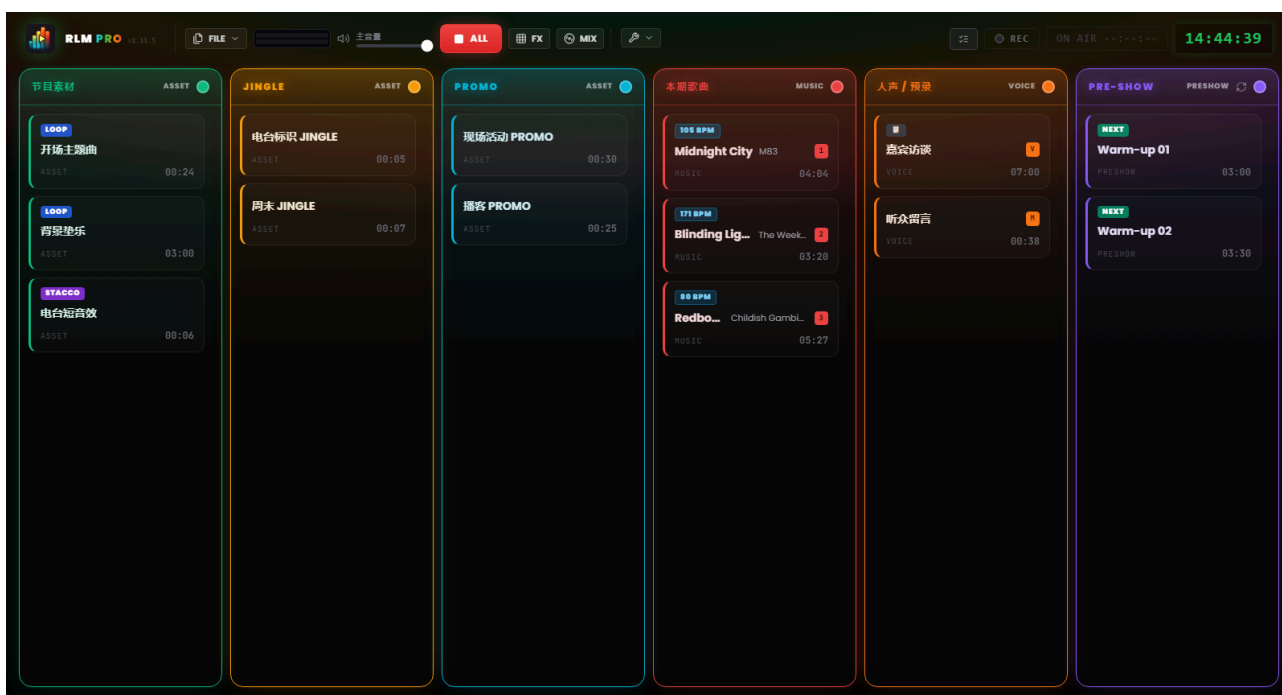


图 3.2 — 工作界面：带音频卡的六列网格。

网格是软件的操作中枢：六条并排的竖列，每列有自己的配色标题和音频行为逻辑。音效在网格中没有专属列，它们存活在 pad FX 里（第 7 章）。

列标题

标题标出列名与类型，同时兼作状态指示器。正常情况下是静态的，以该列的特征色调着色。当正在播放的片段是该列最后一个可用片段、不处于循环状态、且距结束不足 **20 秒**时，标题进入 **DEAD AIR** 警报：开始脉动，转为琥珀色，显示警示图标和 **END** 徽标。这个提前量是留给你的准备时间，好在陷入静默之前把下一条轨道接上。

每列的颜色都能自定义：点击标题里的彩色圆点，会打开一个含 **30 种色调**的调色板，选择会保存在项目文件中。

Pre-Show 列的标题上还有一个**轮播**按钮：启用后，直播前的候播队列会按固定间隔自动插入 jingle 与 promo（第 13 章）。

六列

Show Assets (绿色) 节目的结构性元素：片头、音乐垫、背景铺底 (bed)、机构性 stacco。它们是背景层：人声或歌曲进入时会让出空间，被停止之前则保持内部轮换。

Jingle (琥珀色) 与 **Promo (青色)** 分别专用于标识性 jingle 和 promo/自我宣传。音频层面上二者与 Show Assets 完全一致（属于同一家族），分列只是为了让播出单保持有序、易读。

本期歌曲 (红色) 音乐播放列表。此列的片段主动参与自动混音：人声播放时会被压低，进入播放时又会把 Assets 的垫乐静音（第 6 章）。软件会自动检测音乐片段的 **BPM**，以专用徽标显示。

人声 / 预录 (橙色) 访谈、预录口播段落、语音消息。这一列在混音系统中拥有**最高优先级**：这里的片段一播放，其他所有信号都会被压到背景电平。

Pre-Show (紫色) 直播前的暖场播放列表，作为自主的音乐队列运行，可选择轮播 jingle 与 promo。正式直播开始后，这一列通常会被清空或停用。

3.3 音频卡 (片段)

每个导入的音频文件都在网格中具现为一张矩形**卡片**。卡片是系统的操作单元：看到它、触发它、配置它、移动它，都是同一张卡。

卡片的结构

标题与艺人。显示文件名，或属性中赋予的自定义名称。改标题只改软件内的标签，磁盘上的原始文件不受影响。音乐片段的标题下方可能显示艺人名。

计时器。静止时显示片段总时长，格式 **MM:SS**；播放期间转为**倒计时**，带负号前缀（例如 **-01:20**）。距结束不足 15 秒时，计时器变**红**。

状态徽标。小标签即时传达已配置的属性：

- **STACCO** — 该片段被设为叠加于其他片段之上而不将其停止。
- **LOOP** — 该片段在播放结束时会从头重新开始。
- **NEXT** — 该片段结束时会自动启动该列的下一个片段。
- **▶ UP NEXT** — 标出在自动序列中下一个将启动的片段。
- **### BPM** — 检测到的节奏，显示在音乐片段上。
- **TRIM...** — 静音分析进行中 (Auto-Trim)。
- **FADE OUT** — 在 crossfade 或淡出期间出现在正在退出的片段上。
-  — 该片段在 NoteBoard 中有一条关联的备注（第 13 章）。

分配。若片段分配了键盘按键，字母会显示在以列色着色的徽标里；若有 MIDI 绑定，则显示标签 **M** 加音符编号（例如 **M60**）。

结构 cue。若配置了标记，播放期间会出现倒计时 **INTRO: -MM:SS** (青色) 与 **OUTRO IN: -MM:SS** (橙色)，outro 开始时切换为  **OUTRO** 提示。

播放指示。播放中的卡片会亮起：绿色边框、带光晕的背景、脉动的圆点、高亮的标题，进度条在卡片背景上滑动。

与卡片的交互

- **左键单击** — 停止状态下启动片段，播放状态下停止它（带淡出）。
- **Ctrl + 单击** (Windows/Linux) 或 **Cmd + 单击** (macOS) — 只选中片段不启动，边框变蓝，便于多选与批量删除。
- **Canc 键** (或 Delete / Backspace) — 删除选中的片段。选中多个时软件会请求确认。
- **右键** — 打开**片段设置**：属性、波形编辑器、备注（第 5 章）。
- **拖放** — 拖动卡片可在列内重排，或移到另一列。拖动期间蓝色发光指示器会显示插入位置。

处于错误状态的卡片

带 **文件缺失** 标识和红色边框的卡片，说明被引用的音频文件已无法访问——可能被移动、重命名，或存放在一个未连接的外部磁盘上。文件重新出现在原始路径之前，该片段无法播放。路径错误的处理方式见第 14 章。

第 4 章

基础工作流：加载与播放

Runtime Live Machine Pro 的基本操作循环分三步：导入音频文件、在网格中整理、在直播中播放。本章会把每一步讲到足够精确，让你在压力下也能放心操作。

4.1 导入音频文件

RLMP 没有内部浏览器，也没有集中式媒体库。导入靠从操作系统文件管理器（Windows 的资源管理器、macOS 的 Finder、Linux 的 Nautilus 或同类工具）直接**拖放**。也可以从 FILE 菜单导入 **M3U** 播放列表，把它转换成一串片段。

基本动作

1. 打开存放音频文件的文件夹。
2. 选择一个或多个文件：**Ctrl+单击** 选非连续的多个文件，**Shift+单击** 选连续的一段。
3. 把选中的文件拖到网格某一列上方松手。音效则直接拖到 pad FX 上（第 7 章）。

每个文件都在目标列生成一张卡片。同时拖入多个文件时，卡片按文件在文件管理器中从上到下的顺序创建。

插入指示器。 拖动时一条发光蓝线会沿列滑动，指示卡片将插入的确切位置，方便你把新片段精确放到顶部、底部或中间任意一处。

支持的格式

集成的 FFmpeg 引擎兼容大量音频格式：

格式	扩展名	说明
MP3	<code>.mp3</code>	全部 bitrate
WAV	<code>.wav</code>	未压缩 PCM，任意位深度
FLAC	<code>.flac</code>	Lossless，任意采样率
AAC / M4A	<code>.aac</code> 、 <code>.m4a</code>	含来自 iTunes/Apple Music 的文件
OGG Vorbis	<code>.ogg</code>	
Opus	<code>.opus</code>	
WMA	<code>.wma</code>	Windows Media Audio
WebM / MP4	<code>.webm</code> 、 <code>.mp4</code>	这些容器中包含的音频轨

关于性能。 `media://` 流式协议保证音频文件导入时不会被载入内存。一个 2 GB 的未压缩 WAV 文件和一个 5 MB 的 MP3 表现完全一样：加载瞬间完成，对系统内存的影响可以忽略。CPU 只在实际解码时——也就是播放期间——才被占用。

文件的路径

RLMP 记录的是文件在磁盘上的**绝对路径**，而不是文件本身的副本。移动、重命名或删除原始文件，对应卡片就会变红、无法播放。要在多台电脑上工作或创建便携式存档，用第 10 章描述的 **Export Package** 功能。

4.2 播放：启动与停止片段

启动片段

在卡片上**左键单击**就开始播放，反馈即时：卡片亮起为活动状态的绿色，计时器转为倒计时，页眉的 VU meter 反映输出信号。

若片段已分配键盘按键（见第 8 章），那个按键可以代替鼠标点击——手在别处忙、不想挪鼠标时很好用。

停止片段

点击活动片段 — 片段进入**淡出**阶段，按其属性中配置的时间停止（见第 5 章）。

Esc 键 — 瞬时停止所有活动片段，是紧急命令。RLMP 为活动窗口时就生效，哪怕光标停在文本框里。

页眉中的 STOP ALL 按钮 — 效果与 **Esc** 完全相同，用鼠标操作。

按列的互斥逻辑

多数列里，RLMP 遵循「**一次一个片段**」的规则：本期歌曲列正播放曲目 A，点击同列的曲目 B，曲目 A 就会停止（带淡出）、曲目 B 启动。不需要先手动停掉正在播放的片段。

pad FX 的效果是主要例外：它们叠加在一切之上，包括其他效果，不会打断正在播放的内容——一段掌声可以在歌曲进行中响起而不打断歌曲。

设有 **Stacco** 行为的片段（属性中可配置，见第 5 章）也是叠加播放，不会停止列中的其他片段，无论它们在那个位置。

4.3 整理播出单

重排片段

准备节目期间，甚至节目进行中，都可以随时重新排列片段顺序。

列内拖动。点住一张卡片在同列内上下拖动，蓝色导引线指示插入位置，片段插入新位置时不会打断正在进行的播放。

跨列移动。片段可以从一列拖到另一列，这时它会**继承目标列的规则**：一段预录人声被移到本期歌曲列后，就会像音乐曲目一样开始承受 ducking。

跨列移动是个分量不轻的操作，直播期间尤其要谨慎使用。

多选与删除

一次性从网格移除多个片段：

1. 对每个要选的片段做 **Ctrl+单击**（Windows/Linux）或 **Cmd+单击**（macOS），边框变蓝。
2. 按 **Cancel** 或 **Delete**。选中数超过一个时软件会请求确认。

从网格删除只是把片段移出当前项目，不会删除磁盘上的音频文件。操作有误，**Ctrl+Z** 可以撤销。

注意

直播开始后，用多选加 **Cancel** 清空 Pre-Show 列，是腾出界面视觉空间、切入操作模式最快的办法。

4.4 结构 cue：INTRO 与 OUTRO

每个片段都能在波形编辑器中配置两个**结构标记**（第 5 章）：

- **Intro 标记** — 曲目主旋律在乐器前奏之后真正进入的那一点，用来精确把握何时开始在 intro 上叠话。
- **Outro 标记** — 曲目结尾段落开始的那一点，标示准备转下一轨的时机。

播放接近这些点时，卡片上会出现视觉提示：

- **INTRO: -MM:SS** — 到 Intro 标记的倒计时。

- **OUTRO IN: -MM:SS** — 到 Outro 标记的倒计时，outro 开始后切换为 🎉 **OUTRO**。
- 这些提示只在配置了标记时出现。没有标记的片段，卡片只在曲目结束时显示标准倒计时。

第 5 章

片段属性与波形编辑器

每个音频文件进网格之前都有自己的来历：开头带几秒静音的录音、结尾拖沓的曲目、电平比节目其余部分低得多的访谈。遇到这类「没准备好播出」的文件，不用跑去外部音频编辑器——RLMP 给每个片段配了一个设置面板，加上一个能裁剪、能打标记的可视化波形编辑器。

用这些工具做的一切修改都是**非破坏性**的，磁盘上的原始文件不受影响。设置记录在 `.lmp` 项目文件里，播放时即时生效。

打开某个片段的设置，在卡片上**右键单击**即可。

5.1 基础属性

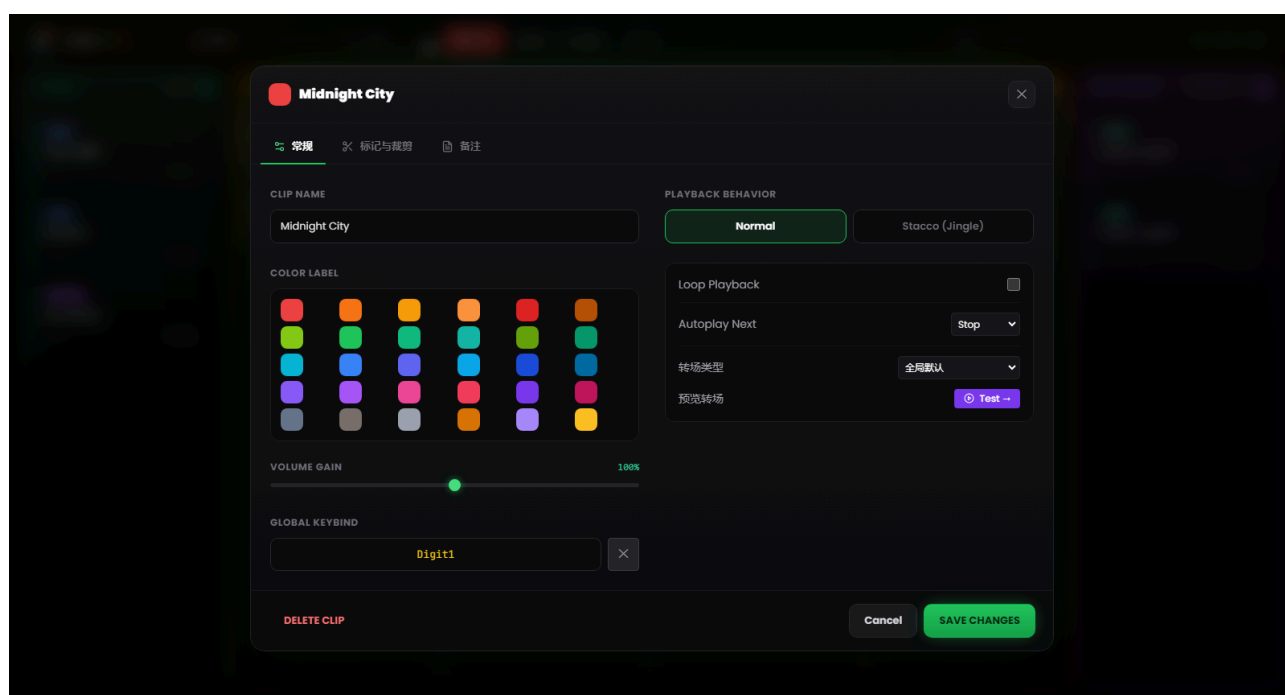


图 5.1 一 片段设置：名称、颜色标签、Volume Gain、行为、Next Action 与按键分配。

名称与外观

Clip Name。 可以给片段指定一个独立于原始文件名的自定义名称，显示在网格卡片上。取名要在直播中一眼能认、便于操作：只有三秒钟去找片段时，「SIGLA DI APERTURA」远比 `sigla_rev3_finale_def.mp3` 好认得多。

Color Label (自定义颜色)。 片段默认继承所属列的颜色，这里可以单独指定一个颜色让它更显眼。用来标记关键片段（比如收尾片头），或者在同一列内区分主题分组，都很好用。

音量 (Volume Gain)

Volume Gain 滑块范围 0% 到 150%，是该片段专属的 pre-fader，作用在全局主音量之前。

最常见的用法是电平对齐：一段录音强度偏低的人声（比如 WhatsApp 语音、电话录音），可以推过 100% 去贴近其他轨道的音量；反过来，也能在不动主音量的情况下把某个特别「烫」的片段压下去。

5.2 波形编辑器

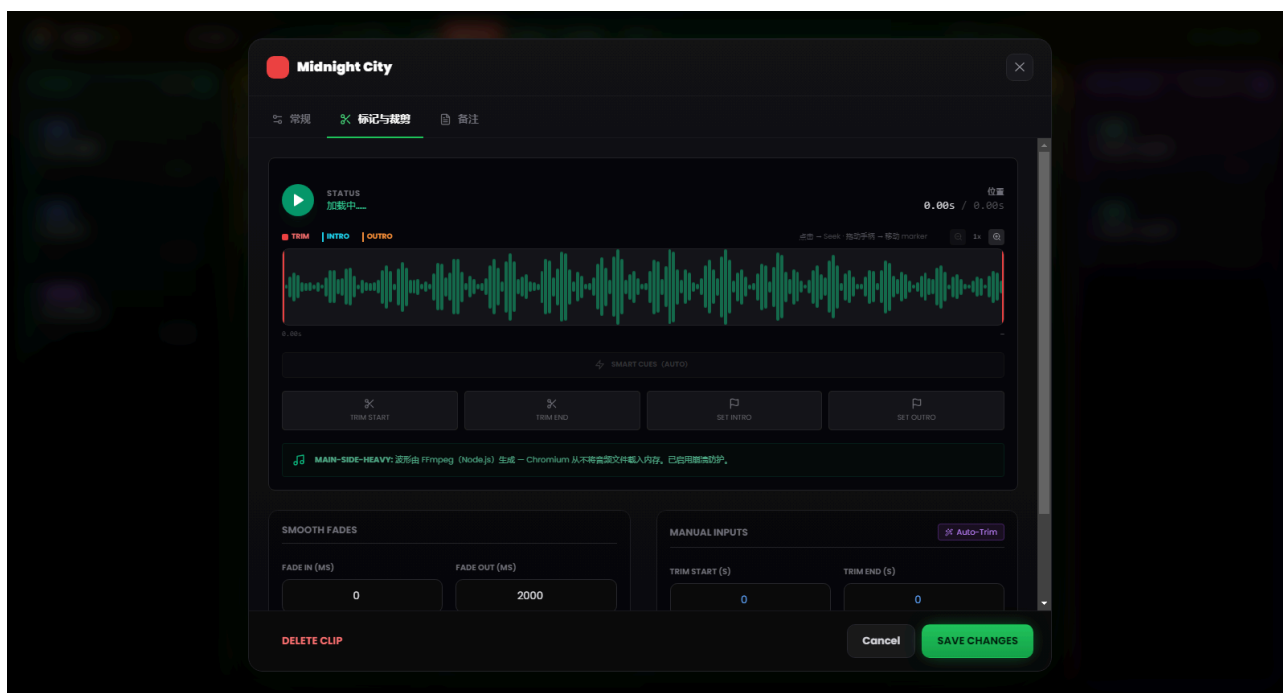


图 5.2 — 波形编辑器：Trim 手柄、Intro 与 Outro 标记、Auto-Trim、Smart Cues 与淡变。

可视化编辑器是设置面板里最强大的功能，占据面板中部区域，把整段音频画成图形。

在编辑器中导航

水平缩放。 波形视图能从 1×（完整视图）放大到 8×，中间还有几档（1×、2×、3×、4×、6×、8×），用缩放滑块或在编辑器上方滚动鼠标滚轮都行。高倍缩放下视图会跟着当前位置滚动。

自适应标尺 (Ruler)。 编辑器上方的时间轴随缩放自动调整：完整视图时参照点稀疏，最大缩放时密到秒级。

Playhead。 预览播放时，一个白色垂直指示器会沿波形实时滑动、标出当前位置。在波形上单击可以把播放跳转至那一点。

四个手柄

编辑器上有四个可拖动的手柄，功能和颜色各不相同：

Trim Start (红色手柄，左侧)。 定义片段实际起始点，左侧的部分播放时会被跳过。向右拖动能去掉开头的静音或不想要的部分。

Trim End (红色手柄，右侧)。 定义实际结束点，右侧的部分会被忽略。向左拖动能缩短结尾。Trim Start 和 Trim End 不能重叠。

Intro 标记 (青色手柄)。 标出曲目主旋律在前奏之后真正进入的结构点。设定后，播放中的卡片上会出现倒计时 **INTRO: -MM:SS**。

Outro 标记 (橙色手柄)。 标出曲目结尾段落开始的那一点，通常也是开口说话填补转场的时机。卡片上会出现倒计时 **OUTRO IN: -MM:SS**；若这个值跟裁剪或时长对不上，软件会停用它并提示你。

除了拖动，四个 Set 按钮能把各手柄直接设到 playhead 当前位置，方便边听边标。数值也可以在各自的字段里精确修改。

Auto-Trim (魔法棒)

带魔法棒图标的按钮通过 FFmpeg 启动静音自动检测。阈值不是写死的：软件先估算文件的平均电平，再把静音阈值定在该电平之下约 25 dB（限定在 -55 到 -20 dB 的安全区间内，估算不出时回退到 -40 dB）。Trim Start 和 Trim End 随之自动设定，不用手动干预就能去掉开头的静音和结尾的哑段。

这个功能对没处理过的人声录音特别有用：电话、语音消息、手机录的访谈都是。节目前对整个人声/预录列跑一遍 Auto-Trim，不到一分钟，却能让转场干净不少。

注意

分析在 Main Process 中通过 FFmpeg 进行，不会把文件载入 Renderer 内存。就算是大文件，分析时间也就几秒。

Smart Cues (标记的自动检测)

Auto-Trim 旁边的 **Smart Cues** 会自动提议 Intro 与 Outro 标记。它用更激进的阈值，找出音频达到满能量的那一点 (Intro) 和结尾淡出开始的那一点 (Outro)，不用靠耳朵找就能把两个标记放好。

转场预览

同一列里若存在**后续**片段，「Test →」按钮会播放当前片段的最后几秒，并让转场直接在编辑器中触发到下一个片段。预览期间一个 Stop 按钮可以中断试听。

5.3 行为与自动化

Playback Behavior (叠加模式)

Normal — 默认行为。片段启动时会中断同列中正在播放的片段（带淡出）。这是歌曲和垫乐该有的行为：一首歌排除其他歌。

Stacco (Jingle, 短切叠加) — 片段启动时不中断其他片段，且拥有高优先级：把本列其他 asset 静音、把音乐压低，但不停止任何东西。典型用法是需要「骑」在曲目 intro 上的 station ID (「你正在收听……」)，或者叠在循环垫乐之上的短 jingle。

Next Action (结束时的自动化)

定义片段到达 Trim End 时会发生什么。

Stop — 本期歌曲、人声/预录与 Show Assets 的默认行为，片段结束就停止。

Play Next — 片段接近结尾时，按配置好的转场自动启动本列下一个片段，卡片上出现 **NEXT** 徽标。这是 Pre-Show 列的默认行为，实际上构成一份自动播放列表：多个连续片段都配上它，就能拼出无间断流动的段落。

Loop (循环) 播放是独立的选项：启用后片段从头 (Trim Start) 无缝重来，卡片上出现 **LOOP** 徽标。用来处理需要一直运转、直到被明确停止的音乐垫、环境声或背景片头。转场模式——Crossfade、Segue、Gapless——见第 13 章。

5.4 淡变 (Fade In 与 Fade Out)

面板可以为单个片段设置淡入淡出时长，数值范围 0 到 60000 毫秒 (60 秒)，曲线为线性。

Fade In. 音量从启动升到最大电平所需的时间，2000 ms 会产生两秒的渐升。需要柔和浮现的音乐垫用它；人声与效果需要立即被听到，就保持 0。

Fade Out. 收尾时的淡出时间，点击活动片段或转场时都会用到。典型值：歌曲 2000–3000 ms，垫乐 500–1000 ms，硬切 stacco 用 0 ms。

0 ms 的淡出是即时收尾 (「hard cut」)。直播中的一首音乐曲目若这样收尾，听起来可能像技术失误，用之前想清楚场合。

5.5 控制分配

每个片段也能用键盘按键或 MIDI 控制器触发。

Global Keybind. 分配给片段的键盘按键，可以在片段设置的专用字段里设置 (点击后按下想要的按键)，也可以从工具菜单的 **Keybinds** 窗口设置，对应徽标会出现在卡片上。按键若已分配给另一个片段，软件会在覆盖前提示冲突。

MIDI Bind。 分配的 MIDI 音符（例如 `NOTE:60`），通过 **MIDI Learn** 模式设置（见第 8 章），不需要手动输入编号。

片段的绑定保存在项目文件中：把项目带到另一台配有同款 MIDI 控制器的电脑上，映射不用重新配置就能用。

第 6 章

混音引擎

手动做电台导播，最根本的难题是同时要做的事情太多：启动一首曲目、压低音乐、对着麦克风说话、准备下一个片段、盯着时钟。多一步操作就多一次出错的机会——而这种场合，错误是公开且当场发生的。Runtime Live Machine Pro 的混音引擎把这些中间动作大部分接管过去了。这不是「软件背着你自作主张」那种自动化，而是把你本来就会定义的规则自动执行——前提是你得有足够多只手去把它们全部做完。

6.1 音频层级

自动混音系统建立在片段类型之间的**优先级层级**上。最直接的理解方式，是把它想成一架「谁有话语权」的阶梯。

人声 / 预录 — 绝对优先。人声片段播放时，保持自己的标称音量，其余一切都被压低。没有任何信号能覆盖这条规则。

本期歌曲。向人声让出空间，但压过 Show Assets 的垫乐。一首歌进入时，Show Assets 的音乐垫会被清零（不是停止，它们继续在静默中运转，随时准备回归）——这就是下面要讲的 Music Dominance。

Show Assets、Jingle 与 Promo — 服务性的垫乐。被人声压低，被歌曲静音。不过某个 asset 若设为 Stacco，反倒轮到它发号施令（见 §6.4）。

pad FX 的效果。音效在这个层级之外：按自己的音量播放，叠加在正在播出的内容之上，不会被静音。唯一的让步是对口播——人声活动时效果降到一半音量（50%）以免盖过人声，结束后自行升回。

6.2 自动 Ducking

Ducking 指的是：更高优先级的信号一进播放，另一个信号就被压低。

最常见的情形：一首歌正以完整动态播放，你从人声/预录列启动一段预录访谈。RLMP 会用半秒的柔和淡变，把歌曲带到约 **20% 音量**（约 14 dB 衰减），让人声清晰地占据声音空间。访谈一结束，歌曲以同样流畅的淡入升回原始音量。

操作员什么都不用碰，唯一的动作是一次点击：启动访谈。衰减幅度和快慢可以在设置中调节（第 13 章）。

6.3 Music Dominance：对垫乐的智能管理

一个经典的声音失误，是一首歌跟一段音乐垫（bed）叠在一起的时刻：两个节奏元素相撞，两记不同步的 kick drum，结果一片混乱。

RLMP 用 **Music Dominance** 处理这种场景。

典型情形。一段垫乐正在 Show Assets 列里循环，垫在主持人的人声之下，主持人从本期歌曲列启动了一首曲目。

RLMP 的处理。不停止垫乐——停止后还得手动重启，反而悄悄把垫乐带到**零音量**，让它「幽灵般」继续播放：文件继续走，循环继续，但什么也听不见。

声音结果。只听得到那首歌，垫乐消失了，操作员什么都没做。

回归。那首歌结束时，垫乐以自动淡入重新浮现，从它在循环中所处的位置续上。垫乐 → 歌曲 → 垫乐，整个流程不需要一次额外点击。

6.4 Stacco：规则的例外

Stacco (短切叠加) 行为 (每个片段的属性里可配置, 见第 5 章) 会暂时颠覆层级: 带这个行为的片段变成优先——把本列其他 asset 静音、把音乐压低, 但不停止任何东西。淡变比普通 ducking 更快, 进入更利落、更有冲击力。

典型用法是人声 station ID (「你正在收听.....」): 必须被清晰听到, 底下的垫乐继续运转。想要更讲究的效果, 可以给 Stacco 配一个短促的 fade in (300–500 ms), 进入会柔和一些, 不那么生硬。

6.5 音量归一化 (loudness)

来源不同的片段几乎总是带着不同电平: 一个精心母带过的片头、一段小声录的电话人声、一首下载来的音量自成一格的曲目。为了不用一直手动调 Gain, RLMP 默认套用基于 EBU R128 loudness 标准的**音量归一化**, 目标 -16 LUFS。

具体做法是评估每个片段的感知响度, 把它拉向一个共同参照, 让歌曲、人声、垫乐从一开始就站在同一水平线上。这个功能默认启用, 目标值可以在 设置 → 主处理链 中调节。

6.6 Master Chain: master bus 上的处理器链

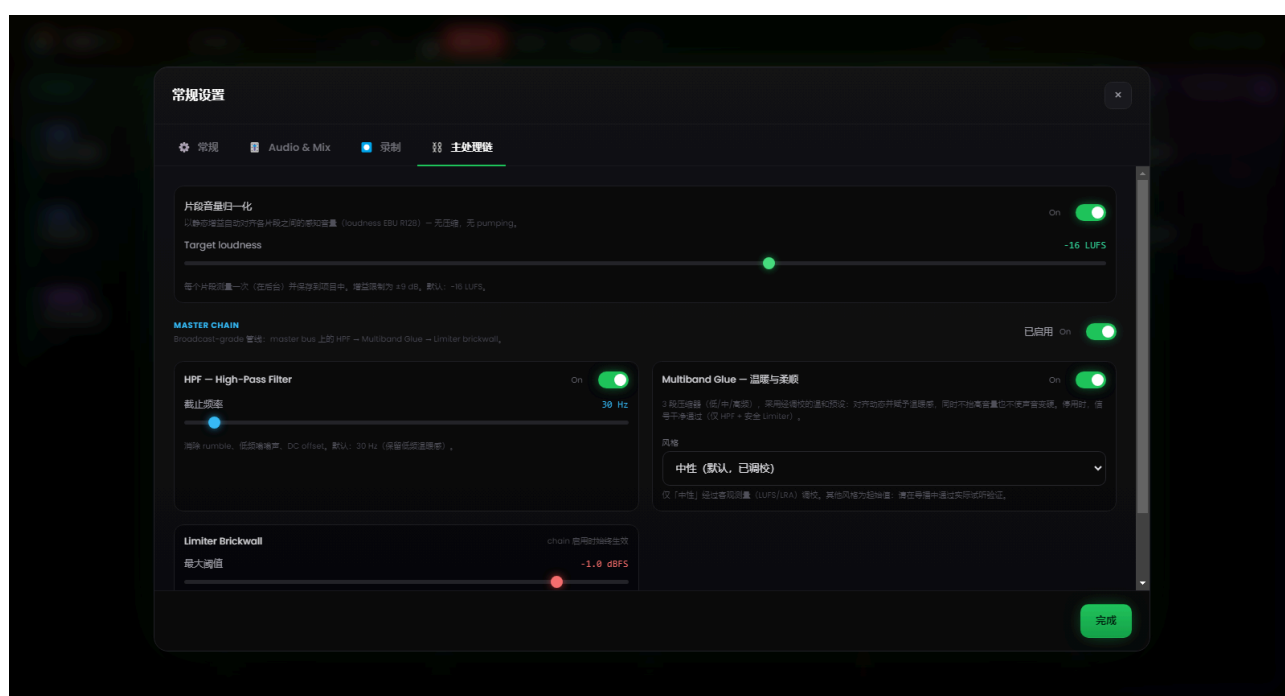


图 6.1 — Master Chain: 音量归一化 (-16 LUFS)、30 Hz 的 HPF、multiband glue 与 limiter brickwall。

所有正在播放片段的合成信号, 经过主音量之后、抵达输出设备之前, 会穿过 master bus 上的一条**处理器链**。这条链默认启用, 设计目的是不用高级配置就能提供 broadcast-grade 的声音。

它由三级串联而成。

High-Pass Filter (HPF), 30 Hz。 用柔和的斜率消掉那些没用的 sub-bass 频率——它们既耗费 headroom, 又可能弄脏扩声系统。截止频率可调 (20–200 Hz), 停用时这一级完全透明。

Multiband glue (多频段黏合)。 不是单个压缩器, 而是三个「温和」压缩器在三个频段 (低、中、高) 上并行工作, 由 crossover 分开。每个频段的阈值和比例都经过校准, 为的是「黏合」混音而不压扁它, 同时抹平不同电平片段之间的动态差异。风格可以在几个预设间选 (Neutro、Rock、Jazz、Elettronico), 默认是 Neutro。

Limiter brickwall (砖墙限制器)。 阈值 -1 dBFS，限制比例高、反应极快。它保证信号绝不超过允许的最大电平——不管上游发生什么，都能防住数字失真 (clipping)。

整条链和其中每一级，都能在 设置 → 主处理链 中配置或停用，那里还有个恢复默认值的按钮。若信号已经过硬件混音器或外部处理链加工，可以把这里停用，避免重复处理。

第 7 章

Pad FX 与 Automix 视图

两个工作面浮在网格之上，各用一个按键唤出，服务于导播中两种相反的时刻：**pad FX** 用来稳稳触发效果和 stacco 而不打断任何内容，**Automix 视图** 用来像 DJ 那样管理音乐流。两者都不占网格空间，需要时打开，一点就关。

7.1 Pad FX: jingle machine

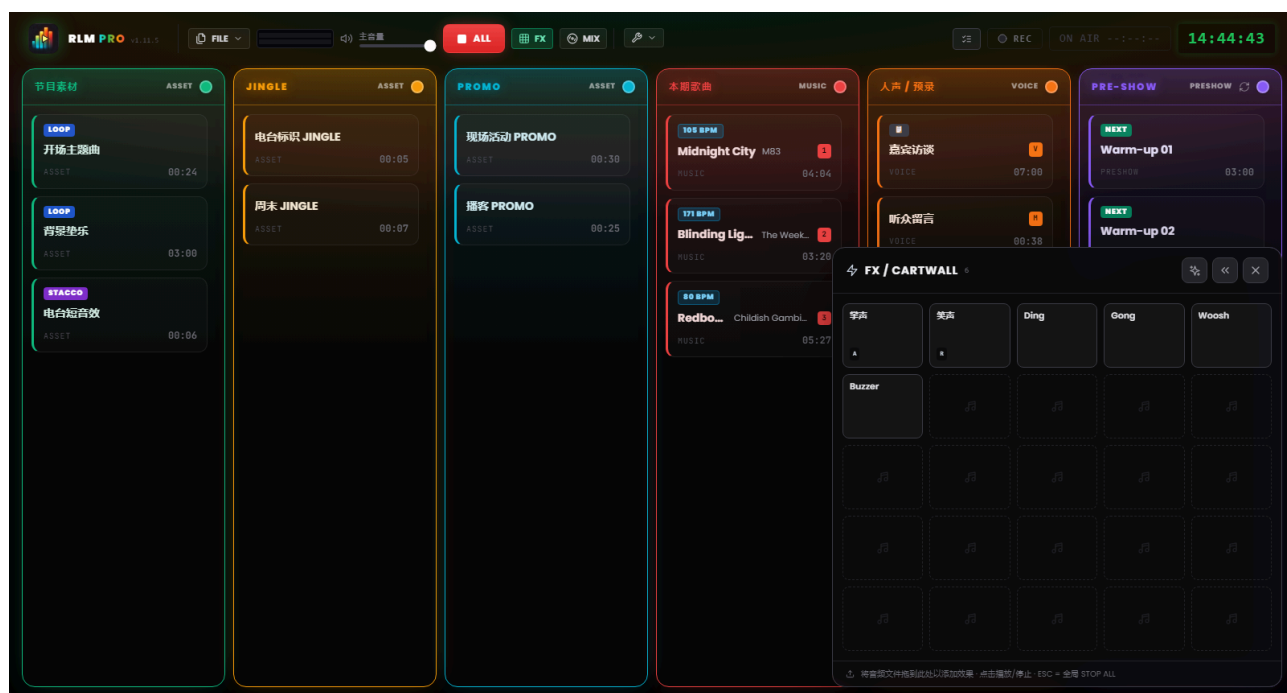


图 7.1 — pad FX: 5×5 的音效 jingle machine，支持叠加式触发。

音效在网格中没有列，它们存活于 **pad FX** 里——一个由格子组成的网格面板（一台 jingle machine），由页眉的 **FX** 按钮打开，浮在屏幕一角。

pad 是**非阻断式浮层**：不遮挡看板，也不拦截指向别处的点击。你可以触发一个效果，同时继续操作各列或页眉的命令。正因如此，**Esc** 键不会关闭 pad，它仍是 **STOP ALL** 命令，随时可用。pad 靠自己的关闭按钮，或再次点击 **FX** 开关来关闭。

加载与触发效果

pad 初始是一个 25 格（5×5）的网格，添加更多效果时会按行增长。填充它的办法跟网格某一行一样——把音频文件直接拖到 pad 的格子上。

单击格子就**触发效果**。pad 的效果是复音的、可叠加：多个格子能一起响，叠在正在播出的任何内容之上而不打断它。音频行为跟普通片段完全一致，只是触发的操作面不同。页眉中 **FX** 按钮旁的计数器显示此刻正在响的效果数量。

配置效果

效果分两个层级配置，对应两种不同需求：

- **快速设置** — jingle machine 的常见情形：名称、颜色、音量、循环，几秒钟搞定。

- **完整设置** — 跟网格片段相同的窗口（波形编辑器、trim、标记、淡变、按键分配），从快速设置里的「完整设置.....」进入。

pad 的位置

pad 可以停在屏幕左下角或右下角，用 pad 上的箭头设置偏好，各次会话之间会记住。停右侧会盖住 NoteBoard 和最后一列，选哪一侧取决于你怎么排布播出单。

注意

MIDI Learn 模式下，点击 pad 的格子会**选中**该效果用于分配，而不是播放它——这样映射控制时不会一不小心把 jingle 送上直播（见第 8 章）。

7.2 Automix 视图

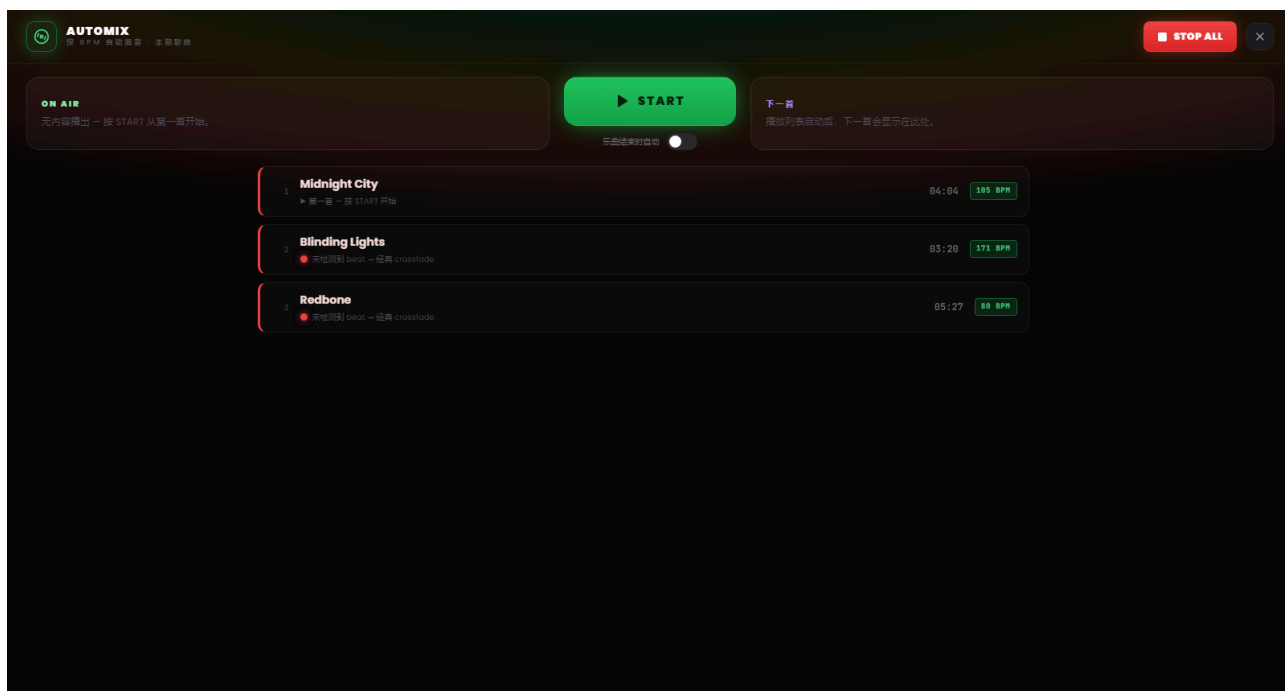


图 7.2 — Automix 视图：Music 列的 deck、BPM 兼容性，以及曲目结束时的自动模式。

Automix 视图是本期歌曲列的 deck：一个全幅界面，由页眉的 **MIX** 按钮唤出，把音乐播出单变成一台 DJ 控制台。它开在看板之上、pad FX 之下，所以 Automix 打开着时效果照样能用。跟 pad 一样，**Esc** 不会关闭它——它仍是紧急命令，**STOP ALL** 按钮在页眉里随时够得到。

deck

中央是**正在播出**的曲目，队列里是本期歌曲列的**下一首**，附带剩余时间。可以从这里启动一条轨道，用一个命令管理曲目间的过渡：那颗大转场按钮用的 crossfade 跟网格里的一样，只是多花了心思做节奏对齐。

兼容性与 beat-matched 转场

每首曲目旁都有一个跟前一首的**兼容性圆点**，标出两者的节奏亲和度：

- **绿色** — 节奏对齐良好，转场可以 beat-matched。
- **黄色** — 能对齐，但稍打折扣。
- **红色** — 节奏相差太远，对不齐。

节奏对齐做不到时（没检测到 BPM、beat 不确定、节奏差太多），软件会明说，自动回退到**经典 crossfade**，直播中不会有意外。

自动模式

视图底部有个**曲目结束时自动**的开关。启用后，正在播出的轨道接近结尾时，RLMP 会自己启动向下一首的过渡。

这个模式是对软件理念的一次刻意例外——RLMP 本来选择不把节目自动化。所以它**默认关闭**，而且**只在 Automix 视图打开时生效**：关掉视图，自动也就停了。它适合连续的音乐段落，比如回到人声之前那半小时的纯音乐，不适合整场直播都开着。

第 8 章

硬件、键盘与 MIDI

Runtime Live Machine Pro 设计上就要跟演播室现有的硬件配合，不需要繁琐配置。本章讲怎么引导音频输出、怎么把电脑键盘当控制器用、怎么接物理 MIDI 设备来获得触感式的导播掌控。

8.1 音频路由

选择输出设备

默认情况下，RLMP 从操作系统的默认音频设备输出。在配 USB 混音器、外置声卡或多轨系统的专业/半专业环境里，明确指定信号去向会很有用。

1. 从工具菜单打开**设置**。
2. 在 Audio & Mix 标签页打开输出设备菜单，会看到系统上可用音频设备的列表。
3. 选择想要的设备。

所选设备一旦断开，RLMP 会自动回退到系统设备；应用会监测连接状态，对 USB 设备的插拔作出反应。

USB 混音器与多通道设置

Rodecaster Pro、RØDECaster Duo 或 Focusrite Scarlett 这类 USB 混音器，通常会向操作系统暴露多个 USB 通道（Main Mix、Sounds/Chat、Monitor 等）。RLMP 表现为单一立体声源，引导到哪个 USB 通道由你决定。

USB 混音器的推荐设置。把 RLMP 分配到混音器的一个副通道（例如 Rodecaster Pro 上的「Sounds」），而不是主通道。这样能用一个专用物理推子控制 RLMP 的音量，跟物理麦克风的信号分开，也只对这个通道施加可能需要的硬件处理。

延迟与缓冲

RLMP 用操作系统的原生音频 API，输出延迟由音频设备的缓冲决定，不是软件决定的。配合专业声卡时延迟在几毫秒量级，播出场景里察觉不到。

若注意到音频杂音（爆音、dropout），多半是设备缓冲值太低。去声卡的控制面板调高它（不是 RLMP，它不直接管理驱动）：256 或 512 采样的缓冲，是延迟和稳定之间理想的平衡点。

8.2 键盘控制

电脑键盘是直播中最快的控制器：不需要手眼协调，黑暗中也能用，且始终触手可及。RLMP 提供一组全局快捷键，也能给单个片段分配按键。

全局快捷键

按键	动作
Esc	STOP ALL — 停止所有活动片段
Canc / Backspace	删除选中的片段
Ctrl+Z	撤销对播出单的上一次修改
Ctrl+Y (或 Ctrl+Shift+Z)	重做已撤销的修改
Ctrl+Shift+D	显示/隐藏 Debug Overlay
Ctrl+Shift+M	打开 MIDI 模拟器（用于无控制器时的测试）

RLMP 为活动窗口时，**Esc** 就当 STOP ALL 用，光标停在文本框里也一样。它不再是注册到操作系统层面的快捷键：应用在后台的话，得先把窗口切回前台。

注意

没有预先分配给列触发的功能键（F1-F5）。要快速触发某个片段，请照下面的方法给它分配专用按键。

单个片段的自定义按键

除了全局快捷键，每个片段都能有一个专用按键，对应徽标会出现在卡片上。

分配按键：1. 打开片段设置（卡片上右键），或从工具菜单打开 **Keybinds** 窗口。2. 点击按键字段。3. 按下想要的按键。

可用按键。几乎任意按键都行：字母（A-Z）、数字（0-9）、数字小键盘、空格键、空闲的功能键。按键若已分配给另一个片段，软件会在覆盖前提示冲突，避免制造看不见的重复。

输入时的安全保护。处于文本输入模式（重命名片段、写备注）时，自定义按键会自动禁用，防止打字时误触发。

8.3 MIDI 控制器

要物理、触感、可靠的掌控，MIDI 是专业之选。RLMP 支持 USB-MIDI 控制器：键盘、pad（如 Novation Launchpad）、推子控制器（如 Korg nanoKONTROL2）、混合式控制面。

连接

把 USB 控制器接到电脑，再启动 RLMP。软件通过系统的 Web MIDI API 检测设备，实时识别控制器的连接和断开。多数 USB-MIDI 控制器是 class-compliant 的，不需要驱动；带专有驱动的专业控制面，请先装好驱动再接设备。

MIDI Learn

RLMP 不要求你记住 MIDI 音符编号，也不要求手动配置消息，学习靠 **MIDI Learn** 模式完成，从工具菜单（或 Keybinds 窗口）进入。

把片段映射到某个键/pad：1. 启用 MIDI Learn，卡片进入等待状态。2. 选择要映射的片段（或 pad FX 的格子）。3. 在控制器上弹那个音符、按那个 pad 或键。带音符编号的 **M** 徽标会出现在卡片上。

映射全局功能：- 选中 **STOP ALL**，在控制器上按一个键，那个键就执行 Stop All。- 选中**主音量**，移动一个推子或旋钮，那个控制就连续管理主音量。

完成后停用 MIDI Learn，回到操作模式。

支持的消息类型

Note On — 按钮、pad、键产生的消息，适合触发片段和全局动作。RLMP 响应按键按下，识别所有 MIDI 通道；Note Off 消息会被忽略。

Control Change (CC) — 推子和电位器产生的消息，带 0 到 127 的连续值，适合主音量：一个映射到 master 的物理推子，给出对输出电平最自然的掌控。

映射的可移植性

片段的 MIDI 映射保存在 **.lmp** 项目文件里：把项目带到另一台配有同款控制器的电脑，映射不用重新配置就能用。而**全局功能**（Stop All、主音量）的映射跟电脑绑定，保存在应用的本地偏好中，对那台机器上的所有项目都有效。

第 9 章

会话录制

会话录制让 Runtime Live Machine Pro 从一个播出工具变成完整的制作工具。不需要另一款录制软件，也不需要虚拟路由链——RLMP 直接捕获**经处理的 master mix**，把应用输出的一切（包括 Master Chain 的效果）写进磁盘上的一个音频文件。

9.1 开始录制

录制控件在页眉，由录制图标标识。

开始。 点击录制按钮，红色指示器和计数器表明捕获正在进行。录制立即开始，从那一刻起软件输出的一切都被捕获。

不需要有片段在播放才能开始录制：可以在节目开始前提前启动捕获，免得提前开场时丢掉最初几秒。

录制的内容。 捕获的信号是 **limiter 之后的 master**：包含所有正在播放片段的混音，以及整条 Master Chain 的处理（HPF、multiband glue、limiter）。这正是最终抵达输出音频设备的信号。

内部格式。 捕获期间，RLMP 以 320 kbps 写入一个 Opus 压缩流（装在 WebM 容器里），对磁盘极轻、听感透明。连续录制有约 **四小时** 的安全上限，超过后捕获会自动停止，避免耗尽内存。

系统开销。 捕获发生在音频引擎下游，不会加重 Renderer 的负担。录制数小时的会话，不用担心资源消耗。

9.2 停止录制并选择格式

再次点击按钮停止录制时，会打开**导出窗口**，这时选择用哪种格式保存文件：从内部流到最终格式的转换由 FFmpeg 负责。

可用格式

格式	扩展名	特点
WAV	<code>.wav</code>	未压缩 lossless。最高质量，文件大。适合存档与后期。
FLAC	<code>.flac</code>	压缩 lossless。与 WAV 同质量，体积更小。适合存档。
MP3	<code>.mp3</code>	Lossy，bitrate 可选。适合分发与播客。
OGG	<code>.ogg</code>	开源 lossy。质量与体积比良好。
WEBM	<code>.webm</code>	Lossy，为网络优化。对应内部捕获的格式。

质量选项

lossless 格式（WAV 与 FLAC）可以选**位深度**：16 bit（CD 标准）、24 bit（专业广播标准，默认值）、32 bit float（最高精度，适合之后要做母带的录制）。

lossy 格式（MP3、OGG、WEBM）可以在 128、192、256、320 kbps 之间选 **bitrate**。面向线上分发的播客，推荐下限是 192 kbps 立体声；256 kbps 是目前「透明」质量的标准。

选择保存路径

导出窗口里选目标文件夹和文件名。不指定名称的话，RLMP 会按会话的日期时间生成一个。转换完成时，一条确认 toast 会显示保存文件的路径。

9.3 实用建议

与节目的同步

录制捕获 Start 与 Stop 之间流逝的全部时间，包括静音。若节目实际开始前 30 秒就启动了捕获，文件开头就会带着那 30 秒。想要一个不用后期剪辑、能直接分发的结果，就在节目开始的确切时刻启动录制。

录制与备份同时进行

项目的自动保存系统（见第 10 章）跟会话录制彼此独立。录制一场节目的同时，自动保存照样在静默保存项目状态，两者互不干扰。

不同场景的推荐格式

播客 — MP3 256 kbps 立体声，或 FLAC 16 bit。前者直接用于分发，后者留给之后要过编辑器的情况。

历史存档 — WAV 24 bit 或 FLAC 24 bit，体积大方，给将来可能的重制留足灵活性。

电台 / 流媒体 — 核对你所用平台的要求。多数平台接受 MP3 128–192 kbps，有些要求未压缩的 WAV。RLMP 导出最常见的各种格式，覆盖每一种场景。

第 10 章

项目管理与数据安全

准备一场节目很花时间：挑文件、把它们组织进各列、配音量、设淡变、分配按键。这份工作是实打实的操作资产，必须扛得住任何意外——系统崩溃、换电脑、几个月后重新打开一期归档的节目。

RLMP 在好几个层面上应对数据安全，每一层都对应一种特定风险。

10.1 项目文件 (.lmp)

一场节目的全部状态——片段在各列中的布局、自定义名称、音量与淡变、编辑器的 cue 点、NoteBoard 备注、MIDI 与键盘映射、列的颜色——都保存在一个扩展名为 `.lmp` (Live Machine Project) 的文件里。格式是 JSON：结构化文本文件，任何编辑器都能打开，不是专有格式。哪天 RLMP 不再可用，项目数据依然能访问。

`.lmp` 文件包含什么： 上面列出的所有设置，加上指向被引用音频文件的绝对路径。

它不包含什么： 音频文件本身。`.lmp` 只记录文件在磁盘上的位置，不复制内容。项目文件通常就几千字节，跟引用的音频文件有多少、多大无关。

打开时，RLMP 会校验文件：重建可能重复的标识符，把越界的数值拉回合理范围。若打开的是更早版本创建的项目，会自动补上其间新增的列 (Jingle、Promo)，不触动现有数据。

10.2 保存

快速保存

FILE 菜单里的 保存项目 对打开的 `.lmp` 文件做一次即时保存。保存是静默的，没有对话框；有未保存更改时该项会以黄色高亮提醒。准备节目期间请多用它。

保存是**原子的**：文件先写入临时副本再即时改名。电脑在写入过程中断电，原始 `.lmp` 也绝不会留在写到一半的状态。

另存为

另存为... 始终打开对话框，就算项目已有名称。可以用它：

- 创建同一场节目的递进版本 (`Ep47_bozza.lmp` 、 `Ep47_v2.lmp` 、 `Ep47_finale.lmp`)。
- 保存一个配置不同的变体。
- 创建新文件而不覆盖当前文件。

关闭保护

RLMP 持续监测更改状态。有未保存更改时试图关闭软件 (或打开新项目)，操作会被暂停，弹出带三个选择的确认：保存、放弃更改、取消。误点关闭窗口不会丢失工作。

10.3 Auto-Backup 与自动保存

除了你自己决定的保存，软件还维护一张自动保护网。

项目的安全副本。 已保存的项目在后台更新时，RLMP 都会在 `.lmp` 旁留一个含最近有效状态的 `.bak` 副本。

轮换式自动保存。与此同时，RLMP 会把当前状态的快照写进应用的专用文件夹 `autosaves`，文件名按日期时间生成。系统保留**最近十个快照**，更旧的逐步删除。这张网也能护住一个从未存盘的「无标题」项目。

`autosaves` 文件夹在应用的数据目录里：

- **Windows:** `%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\`
- **macOS:** `~/Library/Application Support/runtime-live-machine-pro/autosaves/`
- **Linux:** `~/.config/runtime-live-machine-pro/autosaves/`

如何恢复。主 `.lmp` 文件损坏，或电脑突然断电，打开 `autosaves` 文件夹，找日期时间最接近中断时刻的那个快照，像打开普通项目文件一样从 RLMP 加载它。或者，把项目旁的 `.bak` 文件改名为 `.lmp` 再打开。

10.4 Export Package: 完整的可移植性

`.lmp` 文件只含指向音频文件的路径，不含文件本身，所以把项目带到另一台电脑要留意：目标机器上若没有相同绝对路径的文件，片段就会变红。FILE 菜单里的 **导出独立存档** (Export Package) 功能从根本上解决这个问题。

工作方式

RLMP 分析项目中所有音频文件的路径，创建一个 `audio/` 子文件夹，把每个被引用的文件**物理复制**进去。已存在且相同的文件不会重复复制，名称重复的会被改名以免互相覆盖，不再被引用的孤儿文件则从文件夹中移除。

有两种操作模式：

- **紧挨项目** — 导出到 `.lmp` 已在的文件夹，RLMP 会在旁边同步出 `audio/` 子文件夹。
- **空白文件夹** — 选一个新文件夹 (U 盘、NAS)，RLMP 会在里面写一个 `project.lmp`，路径已更新指向本地的 `audio/` 子文件夹。

结果

目标文件夹变得自包含：在任意装了 RLMP 的电脑上运行这场节目所需的一切都在里面，跟那台机器的文件夹结构没关系。

注意

每场节目准备完毕时用「导出独立存档」建一个「master」，带进演播室或归档。万一最后一刻出技术问题，手里总有一份完整、可移植的备用副本。

打开时的完整性检查

每次打开 `.lmp` 文件，RLMP 都会自动做一次**完整性检查**：核对每个被引用的音频文件是否可达。缺失的文件会以红色边框和 文件缺失 标签标注在卡片上。项目其余部分——所有文件可达的片段——照常完全可用。

第 11 章

远程控制

主持人不会一直坐在电脑前。有时人在演播室另一头，隔着一块玻璃，或者正跟嘉宾一起走动。Runtime Live Machine Pro 的**远程控制**能让你从接入同一局域网的第二台设备（平板、手机、笔记本），单靠浏览器就指挥节目的几项要害操作。远程设备上什么都不用装。

这项功能目前标为 **Beta**。

11.1 工作方式

启用后，RLMP 会在内部启动一个小型**本地 Web 服务器**。远程设备在浏览器里打开一个地址就能连上，随后出现的控制页面会映射本期歌曲列的状态，供你操作。

一切都发生在**局域网内部**：服务器只对接入演播室同一 Wi-Fi 或 LAN 的设备开放，不经过互联网。

11.2 启用

1. 从工具菜单打开**设置**，前往 **常规** 标签页。
2. 打开 **远程控制 (Beta)** 开关。
3. 会出现一个**六位 PIN**、服务器**端口**，以及远程设备可连接的**网络地址**。
4. **复制链接**按钮把可直接使用的地址复制到剪贴板（形如 <http://<电脑地址>:8787>）。

服务器监听 **8787** 端口。PIN **每次启动时重新生成**且不被存储，关闭再打开 RLMP 会产生新 PIN。远程控制本身也是每次启动都默认关闭，需要时再启用。

11.3 从远程设备连接

1. 在平板或手机上打开浏览器，输入设置中显示的地址（或粘贴已复制的链接）。
2. 出现一个带小键盘的页面，输入**六位 PIN**。
3. PIN 正确后，页面显示 **本期歌曲** 列片段的列表及播放命令，还有一个 **Stop All** 按钮。专用按钮可以让页面进入全屏，平板上用着很方便。

从这里能启动和停止本期歌曲列的曲目，需要时也能停下全部。状态实时更新：主电脑上启动或停止的内容会反映到远程页面，反过来也一样。

11.4 可从远程控制什么

远程控制刻意做得很简单。远程能做的只有：

- **启动**本期歌曲列的一个片段。
- **停止**本期歌曲列的一个片段。
- 执行一次 **Stop All**。

仅此而已。导播的其余部分（其他各列、pad FX、编辑器、设置）都留在主电脑上——这是出于安全的选择：这个「遥控器」是用来远程管理音乐流的，不是要取代导播工位。

11.5 安全与限制

- **PIN 强制。** 任何设备在通过六位 PIN 验证之前都无法发送命令。
- **尝试防护。** PIN 输入受时间限制，短时间内连续多次失败，该设备的访问会被暂时封锁。
- **命令白名单。** 服务器只接受三条既定命令（启动、停止、Stop All），其他请求一律忽略。
- **仅限局域网。** 服务器是为演播室网络设计的。若 Wi-Fi 是开放或共享的，请想清楚谁能够得到它。
- **无持久化。** PIN 与启用状态都不保存，每次重启都从一份干净的配置开始。

注意

这是一项 Beta 功能，可用命令的范围未来版本可能会扩展。目前它只针对最常见的用例做了取舍：主持时远程管理音乐。

第 12 章

更新

Runtime Live Machine Pro 会自我更新，但不会以牺牲你为代价。两条原则管着一切：更新不得打断直播，下载不会在未经你同意时开始。本章讲软件怎么检查新版本、怎么安装，以及为什么在不同操作系统上表现不一样。

12.1 启动时的检查

启动后不久（约三秒），RLMP 会静默检查有没有新版本，结果显示在欢迎界面版本号旁边：

- 「**已是最新版本**」（绿色）——当前已是最新版本。
- 「**发现新版本**」（琥珀色）——有更新可用，这是一个按钮，点击打开更新窗口。
- 「**OFFLINE**」——联系不到服务，稍后重试，软件照常运行。

这个检查是可选的、非阻断的：就算处于离线状态，RLMP 也能正常启动、正常工作。

12.2 更新窗口

有更新可用时，专门的窗口会显示当前版本、新版本和发行说明，由你决定：

- **稍后** — 关闭窗口，什么都不做，随时可以重新打开。
- **下载** — 开始下载新版本。下载**绝不会自行启动**，只在你按下这个按钮时才开始，进度条显示进展。
- **重启并安装** — 下载完成后出现，重启应用并套用更新。

12.3 「绝不在直播中」原则

自动检查可能恰好在你播出时发现更新。这种情况下 RLMP **不会打断你**：更新窗口会一直等着，只在直播结束（你停下全部）之后才自己打开。进行中的节目永远优先。

唯一的例外是刻意设计的：信息面板（工具菜单）里的 **立即检查更新** 按钮，是你的主动操作，就算在直播中也会立刻打开窗口——你按了它，就说明你想这么做。

12.4 各平台之间的差异

更新的安装方式取决于操作系统。

Windows 与 Linux (Applmage)。 更新完全一体化：从窗口下载新版本，软件在下次重启时自动安装，不需要手动步骤。

macOS 与 Linux (.deb 软件包)。 这些系统上 RLMP 无法可靠地自动安装更新。窗口会提示你，并在浏览器里打开新版本的下载页面，你从那里下载软件包，像全新安装一样装上（第 2 章）。项目和 `.lmp` 文件都不受影响。

注意

无论哪种情况，更新 RLMP 都不会导致项目丢失：`.lmp` 文件在各版本间兼容，不需要手动迁移。

第 13 章

高级功能

本章汇集一批不属于基础 workflow、但一旦用上就会稳稳融入日常制作的功能：NoteBoard、列的配色管理、转场、常规设置、触发记录、更改历史。

13.1 NoteBoard：导播中的脚本

NoteBoard 是绑在片段上的备注系统。可以把一段文字（操作指示、播出单、访谈笔记、一条广告的完整文案）关联到任意片段，片段一进入播放，文字自动出现在屏幕上。

插入一条备注

1. 打开片段设置（卡片上右键），进 备注 部分。
2. 在自由文本框里写字，没有长度限制。

带备注的片段会在卡片上显示  徽标。

直播中的面板

带备注的片段进入播放时，**NoteBoard 面板** 会出现在屏幕下部，显示关联文字，用片段的名称和颜色作抬头。面板在整个播放期间保持可见，片段结束时自行关闭。若多个带备注的片段同时响，面板显示优先级最高的那一个。

用例

- **口播导播**。每个片头关联随后口播段落的头几行，片头一响，文字已经在眼前。
- **待读内容**。一条广告把完整文案放进备注，一开始播就能照读。
- **操作指示**。「调低监听」「检查嘉宾耳机电平」「开始录制」。
- **访谈**。给嘉宾准备的问题在整个片段期间保持可见。

13.2 列的配色自定义

默认颜色各有固定含义（Show Assets 绿、本期歌曲红，等等），但每一列都能自定义。点击列标题的**彩色圆点**，打开一个含 **30 种颜色** 的调色板，选一个，该列（标题、卡片、指示器）立即换上新颜色，选择会保存在项目文件里。

卡片动态继承列的颜色：静止时是减淡的色调，播放时是满色。每个项目都能因此有自己的配色身份。

13.3 片段之间的转场

片段被设为 Play Next 时，向该列下一个片段的过渡按配置好的转场模式进行：

- **Crossfade**。退出的片段渐弱，进入的片段渐强，两者叠加。默认时长 2 秒。
- **Segue**。退出的片段淡出，下一个立即以满音量开始。淡变默认时长 0.8 秒。
- **Gapless（硬切）**。退出的片段骤然停止，下一个立即开始，没有淡变。

转场可以设在单个片段层级，也可以保留 **全局默认**，也就是设置里定义的总体选择。Pre-Show 列默认用 crossfade。所有模式都能通过编辑器里的「Test →」按钮在不播出的情况下试听（第 5 章）。

13.4 常规设置窗口

设置（工具菜单）把软件的全局偏好按标签页组织在一起。

常规

- **语言。** 从八种可用语言中选界面语言，修改立即生效。
- **远程控制 (Beta)。** 启用基于浏览器的遥控，显示 PIN、端口和地址（第 11 章）。
- **导播布局。** 单独显示或隐藏网格中的各列。隐藏一列不会删除其片段，它们仍留在项目里。这是全局偏好，对所有项目生效。

Audio & Mix

- **输出设备。** 音频去向（第 8 章）。
- **智能混音。** ducking 的幅度（人声说话时音乐降多少，默认 20%）和快慢（默认 500 ms）。
- **转场。** 默认转场模式，以及 crossfade 与 segue 的时长。

录制

捕获点（limiter 之后）的概要，以及导出时预选的默认格式（第 9 章）。

主处理链 (Master Chain)

- **音量归一化。** 启用/停用 loudness 归一化，设置目标（默认 -16 LUFS）。
- **Master Chain。** 启用或旁通整条链，调节各级：HPF 的频率、multiband glue 的风格、limiter 的阈值。有个按钮可以恢复默认值（第 6 章）。

13.5 Playout Log

Playout Log（页眉里的图标）是触发的时间顺序记录，追踪什么在何时播出，保留最近数千条事件。事后重建播出单、核对播了什么、写一份直播报告，都用得上它。

13.6 撤销与重做

对播出单的更改（添加、移动、删除）是可逆的。**Ctrl+Z** 撤销上一次操作，**Ctrl+Y**（或 **Ctrl+Shift+Z**）重做，历史深度达数十步，工具菜单里也能找到同样的项目。它是准备期间手忙脚乱时的安全网。

13.7 Toast 通知系统

RLMP 不用阻断式窗口处理日常信息传达。非关键通知以 **toast** 形式出现：屏幕一角不打扰人的小横幅，停几秒后自行消失，不中断播放。用来确认一次保存、一次导出完成、一次 MIDI Learn 操作，或提示文件缺失。

确认窗口只在动作不可逆时才出现（删除片段、关闭未保存的项目），是模态的，需要你回应，但设计上不会掐断正在进行的播放——你做决定的当口，音频照常继续。

第 14 章

故障排除与常见问题

本章汇集 Runtime Live Machine Pro 日常使用中最常见的问题和解决办法。每一节都会讲清症状、最可能的原因、解决步骤。

14.1 音频问题

计时器在走、VU meter 在动，却听不到声音

软件在正确播放（内部总线里有信号），但没抵达监听设备。

按顺序检查：

1. **主音量。** 页眉的滑块是不是拉到零了？拉回 100%。
2. **输出设备。** 打开 设置 → Audio & Mix，看看选中的是哪个设备。Windows 与 macOS 在 USB 设备断开重连时可能改变标识符，若名称跟实际连接的设备对不上，重新选一下。
3. **外部混音器。** 信号送到硬件混音器时，检查该通道的推子有没有被拉低或静音，也确认混音器输出已经接到监听或传输链。

音频跳帧、破音或有中断

音频引擎对这些杂音通常是稳健的。真出现了，原因几乎总在软件之外。

- **CPU 极度负载。** 关掉同时运行的重型应用（视频剪辑、渲染、密集备份）。
- **音频缓冲过低。** 配合专业声卡时，检查驱动控制面板里的缓冲值。256 或 512 采样是正确的平衡，低于 128 采样可能出现 dropout。
- **磁盘缓慢或吃紧。** RLMP 从磁盘流式读取音频，一块慢速机械硬盘或几近写满的 SSD，在大文件上可能造成中断。

音频电平太低或太高

- **单片段 Gain。** 在片段属性里调 Gain（右键 → Volume 部分）。
- **主音量。** 整体电平不对，就调页眉的滑块。
- **归一化与 Master Chain。** 音量归一化会把各片段电平拉向一个共同参照，Master Chain 的 glue 会让声音更紧实。结果不合意的话，可以在 设置 → 主处理链 中调节或停用这些级。

14.2 红色片段与文件缺失

一张卡片变红了（「文件缺失」），点击无反应

红色边框表示音频文件在项目记录的路径上找不到了。

可能原因：

- 文件在磁盘上被移动或改名。
- 文件曾在一个现已断开的外部磁盘或 U 盘上。
- 项目是在另一台电脑上打开的，路径不一致。

解决办法：

1. **重新连接磁盘。** 文件曾在外部驱动器上，重新接上它。
2. **把文件放回原位。** 文件被移动过，放回原始路径。
3. **替换片段。** 把正确的文件重新拖进网格，删掉红色卡片。

4. 今后用「导出独立存档」。最有效的预防是移动或转移项目之前先建一个存档（第 10 章）。

14.3 MIDI 问题

控制器未被检测到

1. **连接。** 确认控制器已连接并被操作系统识别。RLMP 实时检测设备连接与断开，没出现的话拔下 USB 线再插一次。
2. **驱动。** 多数 USB-MIDI 控制器是 class-compliant 的，不需要驱动。带专有驱动的专业控制面，确认驱动已装好。
3. **在 Learn 模式下验证。** 启用 MIDI Learn 并在控制器上按一个键，卡片若收到了映射，说明控制器已被检测到。

已映射的片段不响应控制器的按键

- **MIDI Learn 模式仍处于启用状态。** MIDI Learn 中控制器按键只记录新映射，不触发片段，请从工具菜单停用该模式。
- **映射丢失了。** 片段映射存在 `.lmp` 文件里，确认项目在 MIDI Learn 会话之后已保存。全局功能的映射则跟单台电脑绑定。

14.4 启动问题

应用在 macOS 上无法启动（Gatekeeper 提示）

见 2.3 节：通过 系统设置 → 隐私与安全性 解除限制。

应用在 Windows 上无法启动（SmartScreen 提示）

见 2.2 节，点击更多信息，再点击仍要运行。

启动时的异常行为

软件打开时表现异常，先关闭再重开 RLMP。问题持续的话，检查安装路径里有没有可能干扰 FFmpeg 组件加载的特殊字符。

14.5 常见问题

RLMP 能不能无人值守地把一家电台跑满 24 小时？ 不能。RLMP 是给现场导播用的，节目由操作员值守，没有按时排期，也没有播放列表自动轮换。Automix 视图能给纯音乐流提供有限、自愿的自动化，视图打开期间生效（第 7 章）。全天候自动化另有专门软件（Zara Radio、PlayIt Live、Rivendell），它们解决的是不同的问题。

「保存」和「另存为」有什么区别？ 保存项目 静默覆盖打开的 `.lmp` 文件；另存为... 始终打开对话框，创建新文件，不动当前文件。

能在 iPad 或移动设备上用 RLMP 吗？ 不能当主应用用：RLMP 是 Windows、macOS、Linux 上的桌面软件。不过平板或手机能通过远程控制当浏览器**遥控器**用（第 11 章）。

早期版本的 `.lmp` 文件跟 1.11.5 兼容吗？ 兼容。打开更早版本创建的项目时，RLMP 会自动更新其结构，包括其间新增的列，在你执行保存之前不会改动文件。

怎么把 RLMP 更新到新版本？ 软件启动时检查更新并提示你。Windows 与 Linux AppImage 上安装从更新窗口自动完成；macOS 与 Linux `.deb` 上会在浏览器打开下载页面。细节见第 12 章。

自动备份存在哪里？ 应用数据目录里的 `autosaves` 文件夹（Windows 是 `%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\`，macOS 与 Linux 是等价路径，第 10 章）。系统保留最近十个快照。

软件能离线运行吗？ 能，完全可以。RLMP 不需要网络就能工作。网络只用于检查更新（可选）和局域网内的远程控制（可选）。

远程控制连不上，怎么回事？ 确认远程设备跟电脑在**同一网络**，输入了**正确的 PIN**（每次启动都会变），用的是设置里显示的地址。记住远程控制每次启动都以关闭状态重来（第 11 章）。